

MANUAL TÉCNICO Y NORMATIVO — NTC 6496 Y NTC 6503

Sostenibilidad para Establecimientos Gastronómicos (NTC 6496) y Servicios de Alojamiento y Hospedaje (NTC 6503)

Especificación normativa, diseño del subsistema de evaluación, asistencia con IA y guía de aplicación

Modelo de documentación: ManField Software Documentation Standard (ISO/IEC 25010 e IEEE Style)

Versión del documento: 3.0

Montería — Córdoba, 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA — 1.1. Justificación
2. OBJETIVOS — 2.1. Objetivo General; 2.2. Objetivos Específicos
3. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS NORMATIVOS — 3.1. NTC 6496; 3.2. NTC 6503; 3.3. Las Tres Dimensiones de la Sostenibilidad; 3.4. Conceptos Transversales
4. ALCANCE DEL SISTEMA — 4.1. Audiencia; 4.2. Definiciones y Acrónimos
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA DE SOSTENIBILIDAD — 5.1. Perspectiva; 5.2. Funciones; 5.3. Requisitos Funcionales; 5.4. Requisitos No Funcionales; 5.5. Diagrama de Flujo de la Evaluación
6. DISEÑO DE COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE DATOS — 6.1. Módulos <code>ntc6496.ts</code> y <code>ntc6503.ts</code> ; 6.2. Registro Multi-norma; 6.3. Renderizado de Evidencias; 6.4. Servicio de IA
7. IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR DE SOSTENIBILIDAD — 7.1. Cálculo de Índices por Dimensión; 7.2. Priorización del Plan de Acción
8. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA
9. USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)
10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DESPLIEGUE
12. DISEÑO DE DATOS
13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO
14. IMPLEMENTACIÓN Y CONVENCIONES DE CÓDIGO
15. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA ESPECÍFICOS
16. CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010)

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD
 18. SEGURIDAD E INTEGRIDAD
 19. MANTENIBILIDAD Y EXTENSIÓN NORMATIVA
 20. SÍNTESIS DE USABILIDAD
 21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO
 22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF → CASOS DE PRUEBA)
 23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS
- ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL AUDITOR DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
-

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El turismo es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento de la economía colombiana, pero también uno de los de mayor huella ambiental y sociocultural: consumo intensivo de agua y energía, generación de residuos orgánicos y peligrosos, presión sobre el patrimonio cultural y riesgos sociales como la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Las Normas Técnicas Colombianas **NTC 6496** (establecimientos gastronómicos) y **NTC 6503** (establecimientos de alojamiento y hospedaje) responden a esta realidad definiendo requisitos verificables de sostenibilidad.

Sin embargo, los restaurantes, hoteles y hostales —en su mayoría micro y pequeñas empresas familiares— carecen de personal especializado para interpretar el articulado normativo, levantar las evidencias exigidas y estructurar planes de mejora. La evaluación con listas de chequeo en papel u hojas de cálculo produce resultados no comparables entre periodos y no genera recomendaciones accionables.

El subsistema de sostenibilidad de la **Plataforma de Diagnóstico de Calidad Multi-Norma** aborda esta brecha: modela digitalmente los requisitos de ambas normas como cuestionarios de evidencias verificables, calcula índices de cumplimiento por dimensión, compara resultados entre evaluaciones sucesivas y genera, mediante Inteligencia Artificial (Gemini 2.5 Flash), planes de acción priorizados y contextualizados al tamaño y ubicación del establecimiento.

1.1. Justificación

- **Sectorial:** la certificación en sostenibilidad turística es un diferenciador de mercado creciente y, en varios destinos colombianos, un requisito de operación; la herramienta reduce la barrera de entrada para las MIPYMES del sector.
- **Metodológica:** la valoración por estado de evidencia (Implementado / En Proceso / No Implementado / No Aplica) produce métricas reproducibles y comparables, superiores al binario cumple/no cumple.
- **Tecnológica:** el asistente de IA acerca la asesoría experta al momento de la autoevaluación, incluso con análisis de los documentos PDF del propio establecimiento.
- **De política pública:** la trazabilidad histórica de los diagnósticos documenta la mejora continua ante autoridades de turismo y certificadores.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Especificar y documentar el subsistema de evaluación de sostenibilidad turística de la plataforma, que operacionaliza los requisitos de las normas NTC 6496 y NTC 6503 como cuestionarios de evidencias ponderadas con asistencia de IA, para el diagnóstico, seguimiento y mejora de establecimientos gastronómicos y de alojamiento.

2.2. Objetivos Específicos

1. Modelar las dimensiones ambiental, sociocultural y económica de la NTC 6496 y los ejes ambiental y sociocultural de la NTC 6503 como estructuras `IClause[]` tipadas.
 2. Documentar la correspondencia entre cada evidencia digital del cuestionario y el requisito normativo que la origina.
 3. Establecer el método de cálculo del índice de cumplimiento por dimensión y global, y su comparación intertemporal.
 4. Definir el contexto que recibe la IA para la asistencia por cláusula y la generación del plan de acción sostenible.
 5. Proveer la guía operativa del auditor de sostenibilidad turística (Anexo 1).
-

3. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS NORMATIVOS

3.1. Norma Técnica Colombiana NTC 6496 — Gastronomía Sostenible

La NTC 6496 establece los requisitos de sostenibilidad para establecimientos gastronómicos con el objetivo de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar sociocultural. El cuestionario implementado la estructura en **tres cláusulas dimensionales, siete preguntas y veintiún evidencias verificables**:

Cláusula (dimensión)	Pregunta de autoevaluación	Evidencias verificables
1. Dimensión Ambiental Sostenible	¿Se gestiona eficientemente el consumo de agua y energía, y se responde a emergencias ambientales?	Registros de consumo con metas de reducción; tecnologías ahorradoras (LED, grifos de bajo consumo); plan de emergencias ambientales documentado y socializado.
	¿Se implementa un programa de economía circular para residuos sólidos, efluentes y emisiones?	Programa de separación en la fuente (reciclables, orgánicos, peligrosos); reducción de plásticos de un solo uso y materiales biodegradables; gestores autorizados y manejo de aguas residuales (trampa de grasas).
	¿Se aplican criterios de sostenibilidad en la adquisición de alimentos y se protege la biodiversidad local?	Política de compras sostenibles (productos locales, de temporada, orgánicos); compras a productores locales; preservación de flora y fauna y paisajismo de bajo impacto.
2. Dimensión Sociocultural Sostenible	¿Se promueve el empleo local, condiciones laborales justas y apoyo a la comunidad?	Registros de proporción de personal local; cumplimiento de normativa laboral (contratos, seguridad social, salarios); apoyo a iniciativas locales de salud, educación o cultura.
	¿Se implementan medidas para prevenir la explotación (ESCNNA) y proteger el patrimonio cultural?	Código de conducta ESCNNA formalizado y socializado; política de promoción del patrimonio y denuncia del tráfico de bienes culturales; respeto documentado por comunidades nativas.
3. Dimensión Económica, de Calidad y Seguridad	¿Se asegura la viabilidad económica del negocio y se planifica la calidad del servicio?	Plan de negocio actualizado; procedimiento de medición de satisfacción del cliente; sistema de quejas y reclamos con acciones de mejora.
	¿Se garantiza la salud y seguridad de clientes y trabajadores, incluida la inocuidad alimentaria?	Sistema HACCP o BPM implementado; plan de saneamiento básico con registros; matriz de peligros y riesgos de SST.

Tabla 1. Estructura del cuestionario NTC 6496 implementado (standards/ntc6496.ts).

3.2. Norma Técnica Colombiana NTC 6503 — Alojamiento y Hospedaje Sostenible

La NTC 6503 define los requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje, buscando que el sector opere minimizando impactos negativos y maximizando los positivos. El cuestionario implementado la estructura en **dos cláusulas de requisitos, cuatro preguntas y doce evidencias**:

Cláusula (eje)	Pregunta de autoevaluación	Evidencias verificables
1. Requisitos Ambientales	¿Se han implementado programas documentados para el uso eficiente de agua y energía?	Registros mensuales de consumo con metas; tecnologías ahorradoras (LED, sensores, grifos de bajo consumo); política de reutilización de lencería comunicada a huéspedes.
	¿Existe un plan de manejo integral para los residuos sólidos, incluidos los peligrosos?	Separación en la fuente señalizada; certificados de recolección por gestores autorizados; procedimiento de residuos peligrosos (aceites, baterías).
2. Requisitos Socioculturales	¿Se promueve la contratación local y condiciones laborales justas?	Estadísticas de personal local; cumplimiento de normativa laboral; programa de capacitación con temas de sostenibilidad.
	¿Se promueve y respeta el patrimonio cultural local y se previene la explotación?	Material informativo de atractivos y costumbres locales; compras que priorizan productos y artesanías locales; código de conducta para turistas.

Tabla 2. Estructura del cuestionario NTC 6503 implementado (standards/ntc6503.ts).

3.3. Las Tres Dimensiones de la Sostenibilidad

El marco conceptual común a ambas normas es la sostenibilidad en triple dimensión:

- **Ambiental:** uso eficiente de recursos (agua, energía), gestión integral de residuos bajo principios de economía circular, protección de la biodiversidad y preparación ante emergencias ambientales.
- **Sociocultural:** generación de empleo digno para la comunidad local, protección del patrimonio cultural material e inmaterial, prevención de la ESCNNA y respeto por los derechos de las comunidades receptoras.
- **Económica:** viabilidad del negocio en el largo plazo, calidad del servicio, satisfacción del cliente y seguridad de trabajadores y consumidores como condición de sostenibilidad empresarial.

La NTC 6496 evalúa explícitamente las tres dimensiones; la NTC 6503 concentra sus requisitos en las dos primeras, entendiendo la económica como transversal a la operación hotelera.

3.4. Conceptos Transversales

- **ESCNNA:** la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es requisito obligatorio del turismo colombiano (Ley 679 de 2001 y Ley 1336 de 2009); ambas normas exigen códigos de conducta formalizados y socializados.
- **HACCP / BPM:** el análisis de peligros y puntos críticos de control y las buenas prácticas de manufactura sustentan la inocuidad alimentaria exigida por la NTC 6496 (Resolución 2674 de 2013).
- **Economía circular:** reducción, separación en la fuente, aprovechamiento y disposición final con gestores autorizados, incluidos residuos peligrosos (RESPEL) y aceites vegetales usados (AVU).
- **SST:** la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos articula la seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) con la dimensión económica de la norma.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El subsistema de sostenibilidad permite: seleccionar la norma pertinente al tipo de establecimiento; consultar su detalle normativo y resolver dudas con IA antes de evaluar; diligenciar el cuestionario de evidencias por cláusula con comentarios del auditor; obtener el índice de cumplimiento global y por dimensión con comparación intertemporal; generar el plan de acción sostenible priorizado; exportar el informe PDF y conservar el historial por establecimiento.

4.1. Audiencia

- Usuarios primarios:** propietarios y administradores de restaurantes, hoteles, hostales y posadas; responsables de sostenibilidad y calidad.
- Usuarios secundarios:** consultores en turismo sostenible, docentes y estudiantes de turismo, gastronomía y administración.
- Terceros interesados:** certificadores, autoridades locales de turismo y programas de fortalecimiento empresarial.

4.2. Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
NTC	Norma Técnica Colombiana emitida por ICONTEC.
ESCNNA	Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points (análisis de peligros y puntos críticos de control).
BPM	Buenas Prácticas de Manufactura.
RESPEL	Residuos peligrosos (aceites, baterías, luminarias, químicos).
AVU	Aceites Vegetales Usados, residuo típico del sector gastronómico.
SST	Seguridad y Salud en el Trabajo.
Economía circular	Modelo de reducción, reutilización, aprovechamiento y disposición responsable de residuos.
Trampa de grasas	Dispositivo de pretratamiento de aguas residuales obligatorio en cocinas comerciales.
Evidencia	Documento, registro o práctica verificable que soporta un requisito (valorada 2/1/0 o No Aplica).

Tabla 3. Definiciones y acrónimos del dominio de sostenibilidad turística.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA DE SOSTENIBILIDAD

5.1. Perspectiva del Producto

El subsistema es la configuración `sustainable` de la plataforma multi-norma (build `npm run build:sustainable`, variable `VITE_APP_MODE=sustainable`): expone únicamente las normas NTC 6496 y NTC 6503, titula la aplicación "Plataforma de Diagnóstico de Sostenibilidad" y usa una clave Gemini

propia (`geminiApiKey_sustainable`). Comparte el motor de evaluación, la persistencia MySQL y los componentes de interfaz documentados en `MANUAL_APP.md` .

5.2. Funciones del Producto

- 1. Selección entre NTC 6496 y NTC 6503 con detalle normativo consultable y chat de dudas con IA.
- 2. Cuestionario dimensional por cláusulas con estado por evidencia y comentarios del auditor.
- 3. Cálculo del índice de sostenibilidad global y por dimensión.
- 4. Comparación con la evaluación anterior del mismo establecimiento y norma.
- 5. Plan de acción sostenible generado por IA con prioridades Alta/Media/Baja.
- 6. Informe PDF y historial de diagnósticos por establecimiento.
- 7. Manual normativo integrado (este documento) consultable desde el Dashboard.

5.3. Requisitos Funcionales del Diagnóstico Turístico

ID	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-S01	Selección de norma turística	Elegir entre NTC 6496 (gastronomía) y NTC 6503 (alojamiento) según el tipo de establecimiento.	Alta
RF-S02	Detalle normativo	Mostrar dimensiones/ejes y beneficios de la norma antes de iniciar.	Media
RF-S03	Chat de dudas por norma	Resolver preguntas generales sobre la norma con IA (contexto: nombre, descripción y cláusulas).	Media
RF-S04	Cuestionario dimensional	Presentar las cláusulas de la norma con sus preguntas y evidencias en secuencia validada.	Alta
RF-S05	Estado por evidencia	Valorar cada evidencia como Implementado (2), En Proceso (1), No Implementado (0) o No Aplica.	Alta
RF-S06	Índices por dimensión	Calcular el porcentaje por cláusula dimensional y el índice global de sostenibilidad.	Alta
RF-S07	Comparación intertemporal	Contrastar con la evaluación anterior del establecimiento para la misma norma.	Media
RF-S08	Plan de acción sostenible	Generar con IA acciones concretas por brecha, priorizadas y contextualizadas (tamaño, ciudad, sector).	Alta
RF-S09	Informe PDF	Exportar el diagnóstico de sostenibilidad completo en A4 multipágina.	Alta
RF-S10	Historial del establecimiento	Guardar y reabrir diagnósticos con sus chats desde la base de datos central.	Alta

Tabla 4. Requisitos funcionales del subsistema de sostenibilidad.

5.4. Requisitos No Funcionales

Aplican los RNF-001 a RNF-007 de la plataforma (tiempos de respuesta, usabilidad ISO 25010 $\geq$ 80 %, responsividad 360 px–4K, portabilidad de navegadores, privacidad de la clave API e integridad

transaccional), documentados en `MANUAL_APP.md` §5.5.

5.5. Diagrama de Flujo de la Evaluación Turística

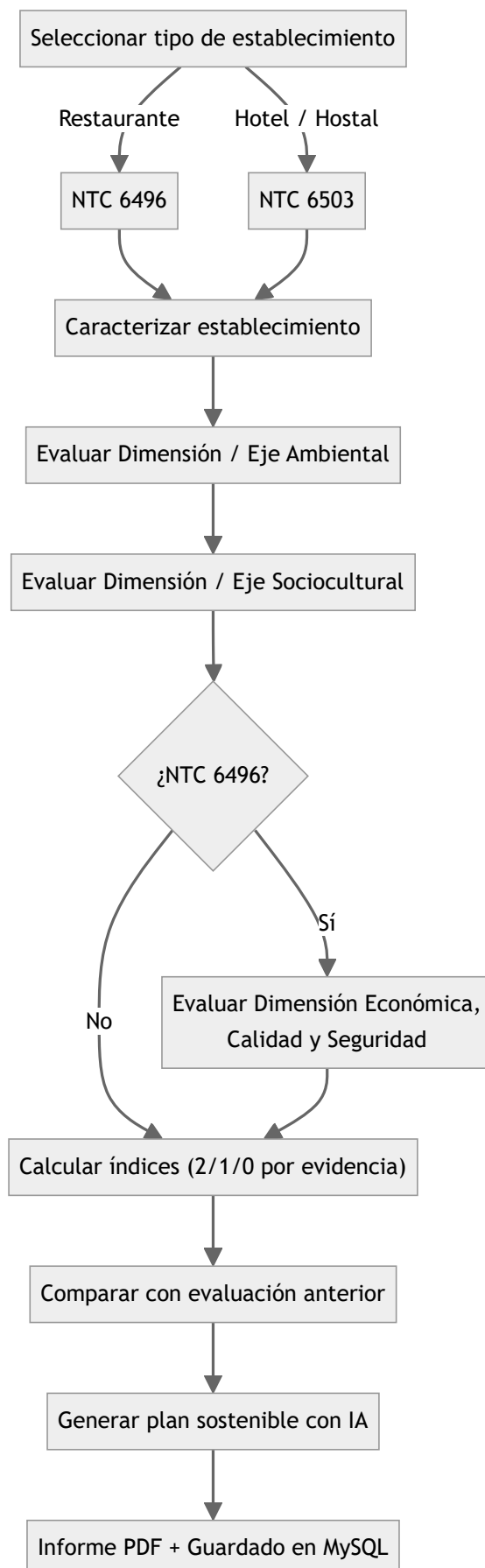


Figura 1. Flujo de la evaluación de sostenibilidad turística.

6. DISEÑO DE COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE DATOS

6.1. Módulos Normativos `ntc6496.ts` y `ntc6503.ts`

Cada norma se modela como un arreglo `IClause[]` exportado (`NTC_6496_DATA` , `NTC_6503_DATA`) con la jerarquía cláusula → preguntas → evidencias:

```
export const NTC_6496_DATA: IClause[] = [
  {
    id: 'ntc6496-c1',
    title: 'Dimensión Ambiental Sostenible',
    questions: [
      {
        id: 'ntc6496-q1-1',
        text: '¿Se gestiona eficientemente el consumo de agua y energía...?',
        evidence: [
          { id: 'ntc6496-e1-1-1', text: 'Registros de consumo de agua y energía con metas...' },
          // ...
        ]
      },
      // ...
    ]
  },
  // ...
];
```

Módulo	Cláusulas	Preguntas	Evidencias	Puntaje máximo
<code>ntc6496.ts</code>	3	7	21	42 puntos
<code>ntc6503.ts</code>	2	4	12	24 puntos

Tabla 5. Dimensionamiento de los módulos normativos de sostenibilidad.

La convención de identificadores es jerárquica y estable (`ntc6496-c1` → `ntc6496-q1-2` → `ntc6496-e1-2-3`), lo que garantiza la trazabilidad de las respuestas guardadas (`checklist_answers.evidence_id`) frente a versiones futuras del cuestionario.

6.2. Registro Multi-norma (`constants.ts`)

`ALL_STANDARDS` registra ambas normas con su clave (`ntc_6496` , `ntc_6503`), nombre visible, descripción y `detailsHTML` (el detalle mostrado en el modal "Ver detalle de la norma"). `STANDARDS_CONFIG` filtra por `VITE_APP_MODE` : en modo `sustainable` solo estas dos normas son visibles.

6.3. Renderizado de Evidencias (`ClauseCard.tsx`)

El componente presenta cada cláusula dimensional con sus preguntas y, por evidencia, el selector de cuatro estados. El avance a la siguiente dimensión se bloquea hasta valorar todas las evidencias, garantizando diagnósticos completos (sin omisiones que sesguen el índice).

6.4. Servicio de IA (`aiService.ts`)

Para el chat por cláusula, la IA recibe el título de la dimensión y sus preguntas como contexto; para el chat por norma, el nombre, la descripción y la lista de cláusulas; y para el plan de acción, las dimensiones con cumplimiento inferior al 80 %, las evidencias "En Proceso"/"No Implementado" y los comentarios del auditor, junto con los datos del establecimiento (ciudad, tamaño, sector). Todas las llamadas usan `gemini-2.5-flash` ; el plan se solicita con `responseSchema` JSON (detalle completo en `MANUAL_APP.md` §6.8).

7. IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR DE SOSTENIBILIDAD

7.1. Cálculo de Índices por Dimensión

Cada evidencia valorada aporta `EVIDENCE_POINTS[estado] ∈ {2, 1, 0}`; las marcadas "No Aplica" se excluyen del numerador y del denominador. El índice de la dimensión d y el índice global son:

$$I_d = \frac{\sum_{e \in E_d} p(e)}{2 |E_d|} \times 100\% \quad I_{global} = \frac{\sum_d \sum_{e \in E_d} p(e)}{\sum_d 2 |E_d|} \times 100\%$$

Ejemplo (NTC 6503, eje ambiental, 6 evidencias): tres "Implementado" (6 pts), dos "En Proceso" (2 pts) y una "No Implementado" (0 pts) $\rightarrow I_{ambiental} = 8/12 = 66.7\%$. Si además una evidencia se marca "No Aplica", el denominador se reduce a 10.

7.2. Priorización del Plan de Acción Sostenible

Solo las dimensiones con $I_d < 80\%$ ingresan al prompt del plan. La IA devuelve, por dimensión deficitaria: el enunciado del problema, dos o tres acciones concretas y la prioridad **Alta/Media/Baja** según su impacto en el sistema de gestión sostenible. Las acciones típicas del dominio incluyen: formalizar registros de consumo con metas, contratar gestores autorizados de RESPEL/AVU, socializar el código de conducta ESCNNA, documentar el plan de emergencias ambientales e implantar la medición de satisfacción del huésped o comensal.

8. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA

8.1. Matriz de Verificación NTC 6496 y NTC 6503

Cada evidencia del cuestionario fue contrastada con el articulado de su norma por revisión experta, verificando: (a) fidelidad del texto al requisito, (b) verificabilidad objetiva de la evidencia, (c) pertinencia

sectorial (gastronomía vs. alojamiento) y (d) cobertura de las dimensiones declaradas. Resultado: 21/21 evidencias conformes en NTC 6496 y 12/12 en NTC 6503.

8.2. Pruebas Funcionales del Subsistema

Se ejecutan sobre el flujo completo en modo `sustainable`: selección de norma, cuestionario dimensional, cálculo de índices, comparación intertemporal, plan de IA, PDF y guardado (véase la matriz del capítulo 15). La validación de integridad comprueba que las respuestas persistidas conservan los `evidence_id` jerárquicos y que la reapertura del informe reconstruye índices idénticos.

9. USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)

La evaluación Likert ISO/IEC 25010 de la plataforma (detallada en `MANUAL_APP.md` §9) arrojó un índice global de **95.7 %** (4.83/5.00, nivel Excelente), con protección contra errores (97.5 %) y satisfacción del usuario (98.0 %) como dimensiones sobresalientes — atributos especialmente relevantes para auditores no técnicos del sector turismo.

10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

- **Conexión a Internet** para IA y persistencia; el diligenciamiento del cuestionario opera localmente.
- **Clave Gemini** del usuario, almacenada como `geminiApiKey_sustainable` solo en el navegador.
- Los cuestionarios implementan una **operacionalización de síntesis** de los requisitos normativos con fines de autodiagnóstico; la certificación formal exige la auditoría de un organismo acreditado sobre el texto oficial ICONTEC.
- Se asume veracidad de la información registrada por el establecimiento y estabilidad del ID (NIT/RUC) como clave de trazabilidad.

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DESPLIEGUE

El subsistema comparte la arquitectura de dos niveles de la plataforma (SPA React + backend Express/MySQL, Figura 5 de `MANUAL_APP.md`). Su despliegue es un build dedicado (`dist-sustainable`) con las variables `VITE_APP_MODE=sustainable`, `VITE_APP_TITLE` y `VITE_API_BASE_URL` apuntando a la API central. Ambos despliegues (sostenibilidad y PyME) pueden compartir la misma base de datos: la clave compuesta (empresa, norma) mantiene separados los perfiles.

12. DISEÑO DE DATOS

Los diagnósticos de sostenibilidad se persisten en el esquema `diagnostico_calidad` con `standard = 'ntc_6496'` o `'ntc_6503'`: demografía en `companies` (PK compuesta empresa–norma), resultados e índices en `diagnostics` (JSON `clause_scores` con los índices por dimensión), plan sostenible en `action_plans`, valoraciones por evidencia en `checklist_answers` (los 21 o 12 `evidence_id` jerárquicos), observaciones en `clause_comments` y conversaciones en `chat_messages`. El diccionario de datos completo se encuentra en `MANUAL_APP.md` §12.3.

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO

Fase	Descripción	Particularidad del subsistema
1. Selección de norma	El auditor elige NTC 6496 o NTC 6503.	Tarjetas con detalle dimensional y chat de dudas previo.
2. Caracterización	Datos del establecimiento con autocompletado por ID.	El sector orienta la elección (gastronomía/alojamiento).
3. Evaluación ambiental	Primera cláusula: agua, energía, residuos, biodiversidad.	9 evidencias (6496) o 6 (6503).
4. Evaluación sociocultural	Empleo local, patrimonio, ESCNNA.	6 evidencias en ambas normas.
5. Evaluación económica	Solo NTC 6496: viabilidad, calidad, inocuidad, SST.	6 evidencias.
6. Generación	Índices por dimensión + plan sostenible con IA.	Prompt restringido a dimensiones < 80 %.
7. Informe y guardado	PDF A4 y persistencia transaccional.	Comparación automática con la evaluación anterior.

Tabla 6. Ciclo de vida de la evaluación de sostenibilidad.

14. IMPLEMENTACIÓN Y CONVENCIONES DE CÓDIGO

Aplican las convenciones de la plataforma (`MANUAL_APP.md` §14.3). Específicas del subsistema: prefijo `ntc6496-` / `ntc6503-` en todos los identificadores normativos; textos de evidencias redactados como sustantivos verificables ("Registros de...", "Programa de...", "Certificados de..."); y registro de nuevas cláusulas exclusivamente vía `standards/*.ts` + `ALL_STANDARDS`, sin tocar el motor.

15. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA ESPECÍFICOS

ID	Caso de Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-S01	Modo sustainable	Build con VITE_APP_MODE=sustainable	Solo NTC 6496 y NTC 6503 visibles; título de sostenibilidad.	Aprobado
CP-S02	Detalle de norma	"Ver detalle de la norma" en NTC 6496	Modal con las tres dimensiones y beneficios.	Aprobado
CP-S03	Chat de dudas por norma	Pregunta sobre reutilización de lencería (6503)	Respuesta contextualizada; conversación no persistida.	Aprobado
CP-S04	Índice ambiental 6503	3 Impl. + 2 En Proceso + 1 No Impl.	Eje ambiental = 66.7 % (8/12).	Aprobado
CP-S05	Exclusión No Aplica	Evidencia de comunidades nativas marcada No Aplica	Denominador reducido; sin penalización.	Aprobado
CP-S06	Plan sostenible	Dimensión ambiental < 80 %	Acciones concretas de residuos/consumos con prioridad Alta.	Aprobado
CP-S07	Comparación semestral	Segunda evaluación del mismo restaurante	Panel de evolución y marcadores por dimensión.	Aprobado
CP-S08	Persistencia jerárquica	Guardar y reabrir diagnóstico 6496	21 evidence_id restaurados con estados idénticos.	Aprobado
CP-S09	PDF de sostenibilidad	Descargar informe 6503	A4 multipágina con índices por eje y plan.	Aprobado
CP-S10	Manual integrado	Botón "Manual NTC 6496/6503" del Dashboard	Render del manual con encabezado dimensional.	Aprobado

Tabla 7. Matriz de casos de prueba del subsistema de sostenibilidad.

16. CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010)

El subsistema hereda la evaluación ponderada de calidad de la plataforma (**4.91/5.00**, Tabla 17 de `MANUAL_APP.md`), destacando para este dominio: **adecuación funcional** (cobertura de las dimensiones normativas verificada por experto), **fiabilidad** (degradación controlada sin clave de IA) y **compatibilidad** (dos normas coexistiendo sobre el mismo motor y esquema de datos).

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

Idénticas a la plataforma: build estático desplegable en cualquier servidor web; Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ (matriz completa en `MANUAL_APP.md` §17.2). El modo sustainable produce su propio artefacto (`dist-sustainable`) sin dependencias adicionales.

18. SEGURIDAD E INTEGRIDAD

Aplican los controles de la plataforma (§18 de `MANUAL_APP.md`): clave Gemini solo en el navegador (espacio `geminiApiKey_sustainable`), CORS restrictivo, consultas parametrizadas, transaccionalidad y minimización de datos de adjuntos. Consideración sectorial: los documentos internos que el auditor adjunte al chat (políticas, contratos con gestores) se envían a la API de Gemini para su análisis pero **no** se almacenan en la base de datos.

19. MANTENIBILIDAD Y EXTENSIÓN NORMATIVA

La actualización del cuestionario ante nuevas versiones de las NTC se limita a editar `ntc6496.ts` / `ntc6503.ts` conservando la convención de IDs (los nuevos requisitos toman IDs nuevos; los retirados no se reutilizan, preservando la lectura de diagnósticos históricos). La incorporación de una tercera norma turística (p. ej., NTC 5133 de ecoetiquetado) seguiría el mismo patrón: módulo de datos + registro en `ALL_STANDARDS`.

20. SÍNTESIS DE USABILIDAD

Metodología y resultados completos en `MANUAL_APP.md` §20. Para el perfil de usuario del sector (administradores de establecimientos sin formación técnica), los atributos determinantes fueron la capacidad de aprendizaje (92.5 %) —apoyada por este manual integrado y el chat de dudas por norma— y la protección contra errores (97.5 %) mediante el bloqueo de avance con evaluaciones incompletas.

21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO

Documentación: este manual se distribuye como `MANUAL_NTC_6496_6503.md` (fuente), se renderiza dentro de la aplicación (botón "Manual NTC 6496/6503" del Dashboard, con encabezado visual de las dimensiones) y se publica en PDF junto a la documentación de ingeniería (`MANUAL_APP.md`) y la guía del usuario (`GUIA_DE_USO.md`).

Impacto esperado: democratizar la autoevaluación de sostenibilidad en restaurantes y alojamientos MIPYME; preparar a los establecimientos para auditorías de certificación reduciendo consultorías previas; y generar series históricas de cumplimiento útiles para los destinos turísticos y la academia.

22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF → CASOS DE PRUEBA)

Requisito	Casos de prueba
RF-S01 Selección de norma turística	CP-S01
RF-S02 Detalle normativo	CP-S02
RF-S03 Chat de dudas por norma	CP-S03
RF-S04 Cuestionario dimensional	CP-S04, CP-S05, CP-S08
RF-S05 Estado por evidencia	CP-S04, CP-S05
RF-S06 Índices por dimensión	CP-S04
RF-S07 Comparación intertemporal	CP-S07
RF-S08 Plan de acción sostenible	CP-S06
RF-S09 Informe PDF	CP-S09
RF-S10 Historial del establecimiento	CP-S08

Tabla 8. Trazabilidad requisitos → pruebas del subsistema.

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

23.1. Conclusiones

1. El subsistema operacionaliza fielmente las dimensiones de la NTC 6496 (ambiental, sociocultural y económica) y los ejes de la NTC 6503 (ambiental y sociocultural) como 33 evidencias verificables con valoración graduada.
2. El índice por dimensión con exclusión de "No Aplica" produce diagnósticos comparables entre establecimientos heterogéneos (desde posadas familiares hasta restaurantes de cadena).
3. La asistencia de IA contextualizada al establecimiento (ciudad, tamaño, sector) convierte las brechas detectadas en acciones concretas del dominio: gestores RESPEL/AVU, códigos ESCNNA, planes de emergencia, políticas de lencería.
4. La arquitectura multi-norma permitió derivar el despliegue especializado de sostenibilidad sin ramificar el código.

23.2. Recomendaciones

1. Ampliar los cuestionarios hacia la cobertura exhaustiva del articulado oficial ICONTEC, manteniendo la convención de IDs para preservar la trazabilidad histórica.
2. Incorporar indicadores cuantitativos de desempeño (litros/huésped, kWh/cubierto, % de residuos aprovechados) como complemento a las evidencias documentales.
3. Añadir la NTC 5133 (ecoetiquetado) y los criterios GSTC como normas adicionales del modo sustainable.

4. Explorar reportes agregados anónimos por destino turístico para benchmarking sectorial.

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS

1. ICONTEC. *NTC 6496 — Requisitos de sostenibilidad para establecimientos gastronómicos*. Bogotá: ICONTEC.
2. ICONTEC. *NTC 6503 — Requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje*. Bogotá: ICONTEC.
3. Congreso de Colombia. *Ley 679 de 2001 y Ley 1336 de 2009* (prevención de la ESCNNA en turismo).
4. Ministerio de Salud y Protección Social. *Resolución 2674 de 2013* (requisitos sanitarios e inocuidad alimentaria).
5. Ministerio del Trabajo. *Decreto 1072 de 2015* (Sistema de Gestión de SST).
6. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. *Política de Turismo Sostenible: Unidos por la Naturaleza*. Bogotá: MinCIT.
7. Global Sustainable Tourism Council. *GSTC Industry Criteria for Hotels and Tour Operators*. <https://www.gstcouncil.org>
8. ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — System and software quality models*. Ginebra: ISO.
9. Google. (2025). *Gemini API Documentation*. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
10. Documentación de ingeniería de la plataforma: `MANUAL_APP.md` (este repositorio).

ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL AUDITOR DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

A1.1. Preparación de la visita de autoevaluación

Antes de diligenciar el cuestionario, reúna la documentación típica por dimensión:

Dimensión / Eje	Documentos y registros a tener a mano
Ambiental	Facturas y registros de acueducto y energía (12 meses), metas de reducción, fichas de tecnologías ahorradoras, plan de emergencias ambientales, programa de residuos, contratos con gestores autorizados (incluido AVU en gastronomía), certificado de mantenimiento de la trampa de grasas.
Sociocultural	Nómina y contratos (proporción de personal local), planillas de seguridad social, código de conducta ESCNNA firmado y actas de socialización, material promocional del patrimonio local, convenios con la comunidad.
Económica (NTC 6496)	Plan de negocio vigente, encuestas de satisfacción y su análisis, registro de quejas y reclamos con cierres, documentación HACCP/BPM, plan de saneamiento, matriz de peligros SST.

Tabla A1. Documentación preparatoria por dimensión.

A1.2. Selección de la norma

- **Restaurante, cafetería, servicio de catering** → NTC 6496.
- **Hotel, hostel, posada, glamping** → NTC 6503.
- Un establecimiento mixto (hotel con restaurante) puede evaluarse con **ambas normas** bajo el mismo ID de empresa: la plataforma mantiene perfiles e historiales separados por norma.

A1.3. Criterios de valoración de evidencias

- **Implementado (2):** el documento existe, está vigente, firmado cuando aplica, y la práctica es observable.
- **En Proceso (1):** hay borradores, implantación parcial o registros incompletos; anote en comentarios qué falta y quién es responsable.
- **No Implementado (0):** no hay evidencia; evite el optimismo — el plan de la IA se construye a partir de estas brechas.
- **No Aplica:** justifíquelo siempre en el comentario de la cláusula (p. ej., "sin comunidades nativas en el área de influencia").

A1.4. Uso experto del asistente de IA

- Consulte por cláusula con el botón flotante; adjunte sus procedimientos en PDF para obtener retroalimentación sobre su propio documento.
- Preguntas recomendadas: "*¿Qué debe contener un código de conducta ESCNNA para un hostel de 6 habitaciones?*", "*Redáctame la política de reutilización de lencería para huéspedes*", "*¿Este contrato con el gestor de aceites cumple la evidencia solicitada?*".
- Recuerde: el chat de dudas de la pantalla de selección de norma no se guarda; los chats dentro del diagnóstico sí quedan en el informe.

A1.5. Interpretación del informe

- **Índice global ≥ 80 % (verde):** perfil listo para preparar auditoría de certificación; concentre esfuerzos en las evidencias "En Proceso".
- **50–79 % (amarillo):** brechas estructurales; ejecute primero las acciones de prioridad Alta del plan de la IA.
- **< 50 % (rojo):** inicie por la formalización documental básica (registros de consumo, programa de residuos, código ESCNNA), que suele explicar la mayor parte del déficit.
- El marcador oscuro sobre cada barra muestra su resultado anterior: una barra que lo supera evidencia mejora efectiva.

A1.6. Ciclo de mejora recomendado

1. Diagnóstico inicial → PDF de línea base.
2. Ejecución del plan (responsables y fechas anotados en los comentarios de la siguiente evaluación).
3. Reevaluación semestral con la comparación automática.

4. Cuando el índice global se estabilice ≥ 85 % con evidencias "Implementado", contacte a un organismo certificador acreditado.

Fin del manual — Subsistema de Sostenibilidad Turística NTC 6496 / NTC 6503, 2026.